

n8n Is Akisi Otomasyonu, Google Gemini Yapay Zekasi ve Notion Veritabani Entegrasyonu Kullanilarak Otomatik Ozgecmis Ayristirma ve Aday Kayit Sistemi

MOHAMMAD ALSULIBI

Ogrenci No: 224410131

Bilgisayar Muhendisligi Bolumu, Kastamonu Universitesi

Kastamonu, Turkiye

mohmedabb360@gmail.com

<https://github.com/mohmedabb360>

Ozet—Bu calismada, tamamen otomatik bir Ozgecmis (CV) ayristirma ve aday kayit sisteminin tasarimi, uygulaması ve ampirik dogrulaması sunulmaktadır. Onerilen sistem; uctan uca, olay tabanlı bir isleme boru hattı olusturmak amacıyla n8n acik kaynak is akisi otomasyon platformunu Google Drive API, Google Gemini 1.5 Flash büyük dil modeli (LLM) API ve Notion veritabani API ile entegre etmektedir. Belirlenenmis bir Google Drive klasorune PDF formatında bir aday CV'si yuklendiginde is akisi otomatik olarak tetiklenmekte, belge alınarak metinsel icerik cikarilmakta ve yapilandirilmamis metin akilli ayristirma icin Gemini 1.5 Flash modeline iletilmektedir. Model; tam ad, elektronik posta adresi, telefon numarası, mesleki unvan ve anlatisal ozet alanlari iceren yapisal aday profil bilgilerini cikararak ortaya cikan yapisal veri kaydini Notion veritabanina yeni bir giris olarak kaydetmektedir. Sistem, manuel veri girisini tamamen ortadan kaldirmakta, isleme gecikmesini saniyeler mertebesine indirmekte ve kurumsal insan kaynaklari ile akademik kabul baglamlarındaki belge zekasi uygulamaları icin dusuk kodlu otomasyon araclarinin son teknoloji uretici yapay zeka ile birlestirilmesinin pratik uygulanabilirliğini gostermektedir.

Anahtar Kelimeler—is akisi otomasyonu, CV ayristirma, ozgecmis isleme, n8n, Gemini 1.5 Flash, büyük dil modeli, Notion API, Google Drive API, bilgi cikarimi, belge zekasi, insan kaynaklari otomasyonu

I. GIRIS

Cagdas organizasyonlardaki ise alim sureci; is ilanlarinin ilk yayimlanmasından nitelikli adayların nihai secimi ve ise alimina kadar genis bir operasyonel gorevler yelpazesini kapsamaktadır. Bu gorevler arasında, basvuru belgelerinin—en belirgin bicimde Ozgecmis ve rezume dosyalarının—islenmesi, satin alinacak insan kaynaklarına en fazla kaynak tuketen asamalardan birini olusturmaktadır. Buyuk isletmeler, kamu kurumları ve universite kabul ofislerinde karsilasildigi uzere yogun ise alim ortamlarında, gelen basvuruların sayısı cogunlukla salt manuel belge incelemesini onemli miktarda insan gucu harcamadan uygulanamaz hale getirmektedir. Tek bir ise alim dongusunda yuzlerce hatta binlerce bireysel CV basvurusu alinabilmekte; her biri dikkatli bir okuma, ilgili veri alanlarının tespiti ve cikarılması ile bu verilerin merkezi bir aday takip veya veritabani sistemine aktarilmasini gerektirmektedir. Bu surec yalnızca personel saatleri acısından yavas ve maliyetli olmakla kalmayıp ayni zamanda insan yorgunlugundan ve oznel yorumdan kaynaklanan yazım hatası, atlanma ve tutarsizliklara da aciktir.

Otomatik belge islemedeki donusturucu potansiyel onlarca yildir taninmaktadır. Erken yaklasımlar; CV belgelerinin duz metin temsillerinden ad, e-posta adresi ve telefon numarası gibi adlandırılmış varliklarını bulmak ve cikartak icin anahtar kelime tabanlı arama algoritmalarına ve duzenli ifadelere dayanmaktaydı. Bu kural tabanlı yontemler yuksek duzey yapilandirilmiş veya sablonlu belgeler icin etkili olsa da farklı kulturel, mesleki ve eğitim geçmişlerine sahip adayların kullandigi çok cesitli stilistik ve yapisal konvansiyonlar arasında zayıf genelleme sergilemektedir. Istatistiksel dogal dil

isleme (DLI) tekniklerinin ve ardından derin öğrenme tabanlı modellerin ortaya çıkması, bilgi çıkarımı sistemlerinin sağlamlılığını önemli ölçüde iyileştirmiştir; ancak bu modellerin geleneksel olarak konuslandırılması ve bakımı, makine öğrenimi mühendisliğinde önemli bir uzmanlığı ve büyük hesaplama altyapısını gerektirmektedir.

Son dönemde ticari olarak erişilebilir büyük dil modeli API'lerinin yaygınlaşması bu manzarayı kökten değiştirmiştir. Google Gemini ailesi, OpenAI GPT serisi ve Anthropic Claude gibi modeller, görev özelinde ince ayar veya el yapımı özellikler mühendisliği gerektirmeksizin yalnızca doğal dil talimatları aracılığıyla karmaşık, yapılandırılmamış belgelerin güvenilir bir şekilde ayrıştırılmasını sağlayan dikkat çekici sıfır atış ve az atışlı bilgi çıkarımı yeteneklerini sergilemektedir. Es zamanlı olarak n8n, Zapier, Make (eski adıyla Integromat) ve Apache Airflow gibi görsel düşük kodlu iş akışı otomasyon platformlarının ortaya çıkışı, sınırlı programlama uzmanlığı olan pratisyenlerin standart API arayüzleri aracılığıyla heterojen bulut hizmetlerini entegre eden karmaşık çok adımlı veri boru hatları oluşturmalarını mümkün kılmıştır.

Bu iki teknolojik trendin—güçlü LLM API'leri ve erişilebilir iş akışı otomasyonunun—birleşimi, karşılaştırmalı olarak mütevazı geliştirme kabiliyetiyle yüksek kapasiteli, üretime hazır belge zekası sistemleri kurma fırsatı yaratmaktadır. Bu çalışmada tam olarak bu fırsattan yararlanılarak; n8n'i orkestrasyon omurgası, Google Drive'i belge alım ucu noktası, Google Gemini 1.5 Flash LLM'i akıllı ayrıştırma motoru ve Notion'i yapısal veri kalıcılık katmanı olarak kullanan otomatik bir CV ayrıştırma ve aday kayıt sistemi sunulmaktadır.

Bu çalışmanın temel katkıları şu şekilde sıralanabilir: Birincisi, dört farklı bulut hizmet API'sini n8n kullanarak uyumlu, hataya dayanıklı bir işleme boru hattında birleştiren eksiksiz bir sistem mimarisi önerilmiş ve uygulanmıştır. İkincisi, Gemini 1.5 Flash modelini kısıtlanmamış CV metninden belirli yapısal alanları çıkarmak üzere yönlendirmek için bir komut mühendisliği stratejisi geliştirilmiş ve doğrulanmıştır. Üçüncü olarak sistem, gerçek dünyadan bir CV belgesi üzerinde ampirik olarak test edilmiş; tüm hedef veri alanlarının doğru çıkarımı ve depolanması teyit edilmiştir.

Makalenin kalanı şu şekilde düzenlenmiştir: Bölüm II, boru hattı düğümlerinin her birinin işlevi ve yapılandırmasını açıklayarak sistem mimarisini ayrıntılı biçimde betimlemektedir. Bölüm III, uygulama ayrıntılarını ve ampirik test sonuçlarını sunmaktadır. Bölüm IV, bulguların bir özetiyle birlikte gelecekteki çalışma yönleriyle birlikte makaleyi sonuçlandırmaktadır.

II. SİSTEM MİMARİSİ

Önerilen sistem, n8n otomasyon platformu içerisinde besli düğümlü sırasal bir iş akışı olarak gerçekleştirilmiştir. Mimari tasarım, her düğümün tek, iyi tanımlanmış bir işlevsel sorumluluğu kapsullediği ve verinin alım aşamasından kalıcılık aşamasına tek yönlü olarak aktığı endiselerin ayrılması ilkelerine uymaktadır. Şekil 1'de gösterildiği üzere tam boru hattı, tüm besli düğümü ve birbirine bağlayan veri kanallarını gösteren n8n iş akışı düzenleyici arayüzüyle gösterilmektedir.

Sistem mimarisi kavramsal olarak dört işlevsel katmana bölünebilir: (1) Google Drive ortamını izlemekten ve dosya oluşturulmasında iş akışını başlatmaktan sorumlu olay algılama katmanı; (2) PDF ikilisini getirmekten ve makine tarafından okunabilir metne dönüştürmekten sorumlu belge alma ve çıkarma katmanı; (3) yapılandırılmamış metinden yapısal alanları ayrıştırmak için doğal dil anlamasını uygulamaktan sorumlu yapay zeka işleme katmanı; ve (4) çıkarılan yapısal kayıtların Notion veritabanına yazmaktan sorumlu veri kalıcılık katmanı.

A. Google Drive Tetikleyici Düğümü

İş akışı, boru hattının olay algılama katmanı olarak hizmet veren Google Drive Tetikleyici düğümünde başlamaktadır. Bu düğüm, Google Drive API aracılığıyla belirli bir Google Drive klasörünü izleyecek ve fileCreated olay türünü algıladığında bir tetikleyici olayı yayacak biçimde yapılandırılmıştır. Zamanlanmış yoklama mekanizması yerine olay tabanlı tetikleyici kullanılması; dosya yüklemesi ile boru hattı başlatması arasındaki gecikmeyi en aza indirme, bosta geçen sürelerde gereksiz API çağrılarını azaltma ve kuyru yönetimi yükünden bağımsız olarak es zamanlı yüklemeleri yönetmek için doğal olarak ölçeklenebilir gibi avantajlar sağlayan kasıtlı bir mimari tercihtir.

Tetikleyici dugumu, benzersiz dosya tanımlayicisi, dosya adi, MIME turu, olusturma zaman damgasi, sahip bilgisi ve ust klasor tanımlayicisini iceren JSON formatında bir meta veri yuzu ciktilar. Bu meta veri nesnesi belge alma dugumune iletilir ve Drive depolama ortamından dogru dosyayı bulmak ve indirmek icin kullanılan birincil referans olarak hizmet eder.

B. Dosya Indirme Dugumu

Dosya Indirme dugumu, boru hattının belge alma bileşeni oluşturmaktadır. Tetikleyici dugumundan gelen dosya meta verisi yukunu aldıktan sonra bu dugum, belirlenen PDF dosyasının ikili icerigini almak icin alt=media parametresiyle Google Drive API dosyaları.al uç noktasını çağırır. Dugum, n8n'e alınan icerigi JSON veya düz metin olarak ayırtırmaya çalışmak yerine ikili veri nesnesi olarak tutmasını isteyen download: file işlem moduyla yapılandırılmıştır.

İkili PDF verisi is akisi yurutme bağlamısına eklenir ve sonraki cikarma dugumune iletilir. Bu tasarım, boru hattı icerisindeki iletim sırasında orijinal belge dogruluğunu korumakta ve ikili icerik bu asamada metin tabanlı bir ara temsile donusturulseydi ortaya cikabilecek karakter kodlaması veya serileştirme sorunlarının önüne geçmektedir.

C. Dosyadan Cikarma Dugumu

Dosyadan Cikarma dugumu; aşağı akistaki LLM tarafından tüketilmeye uygun makine tarafından okunabilir bir düz metin temsiline donusturma iş levini yerine getirmektedir. Dugum, belge yapısını ayırtırmak, metin icerik bloklarını tanımlamak ve cikarılan dizeleri tutarlı bir düz metin çıktısında birleştirmek icin dahili olarak bir PDF metin cikarma kutuphanesi çağırarak PDF'den Cıkar işlemiyle yapılandırılmıştır.

Cikarılan metnin kalitesinin ve tam liginin kaynak PDF belgesinin yapısal özelliklerine bağlı olduğunu kabul etmek önemlidir. Kelime işlemciler veya dizgi yazılımları tarafından üretilen metin tabanlı PDF dosyaları genellikle yüksek dogrulukta cikarma sonuçları vermekte ve tüm metinsel icerik dogru biçimde kurtarılmaktadır. Buna karsın, belge iceriginin kodlu karakter akisleri yerine rasterleştirilmiş piksel verisi olarak bulunduğu görüntü tabanlı veya taranmış PDF dosyaları, optik karakter tanıma (OKT) on işleme aşamasıyla desteklenmedikçe eksik veya tamamen yetersiz metin çıktısı verebilmektedir. Mevcut uygulama; elektronik olarak gönderilen CV'ler icin baskın format olan metin tabanlı PDF girdisini varsaymaktadır.

D. Model Mesajlasma Dugumu — Google Gemini 1.5 Flash

Model Mesajlasma dugumu, sistemin entelektüel çekirdeğini temsil etmektedir. Bu dugum, Google DeepMind tarafından geliştirilen ve Gemini 1.5 Pro gibi daha büyük muadilleriyle karşılaştırıldığında önemli ölçüde azaltılmış bir hesaplama ayak iziyle güçlü dogal dil anlama ve üretme yeteneklerini birleştiren çok modlu bir büyük dil modeli olan Google Gemini 1.5 Flash API ile arayüz kurmaktadır. Flash varyantı özellikle yüksek iş hacimli, gecikmeye duyarlı üretim uygulamaları icin optimize edilmiş olup önerilen sistemin gerçek zamanlı yakın işleme gereksinimlerine özellikle uygundur.

Dugum, modeli özelleştirilmiş bir CV analiz motoru olarak yönlendiren özenle tasarlanmış bir sistem komutuyla yapılandırılmıştır. Cikarılan CV metni, kullanıcı donusu girdisi olarak sağlanmaktadır. Komut, modeli belgeyi ayırtarak su bes alanı iceren bir JSON nesnesi dondurması yönünde yönlendirmektedir: (1) name—basvuru sahibinin tam yasal adı; (2) email—birincil elektronik posta adresi; (3) phone—uluslararası arama on eki dahil birincil telefon veya cep telefonu iletişim numarası; (4) profession—basvuranın mevcut mesleki unvanı veya belirtilen kariyer hedefi; ve (5) summary—belge iceriginden cikarsanan mesleki profili, temel yetkinlikleri ve kariyer hedeflerini özetleyen kısa bir anlatı.

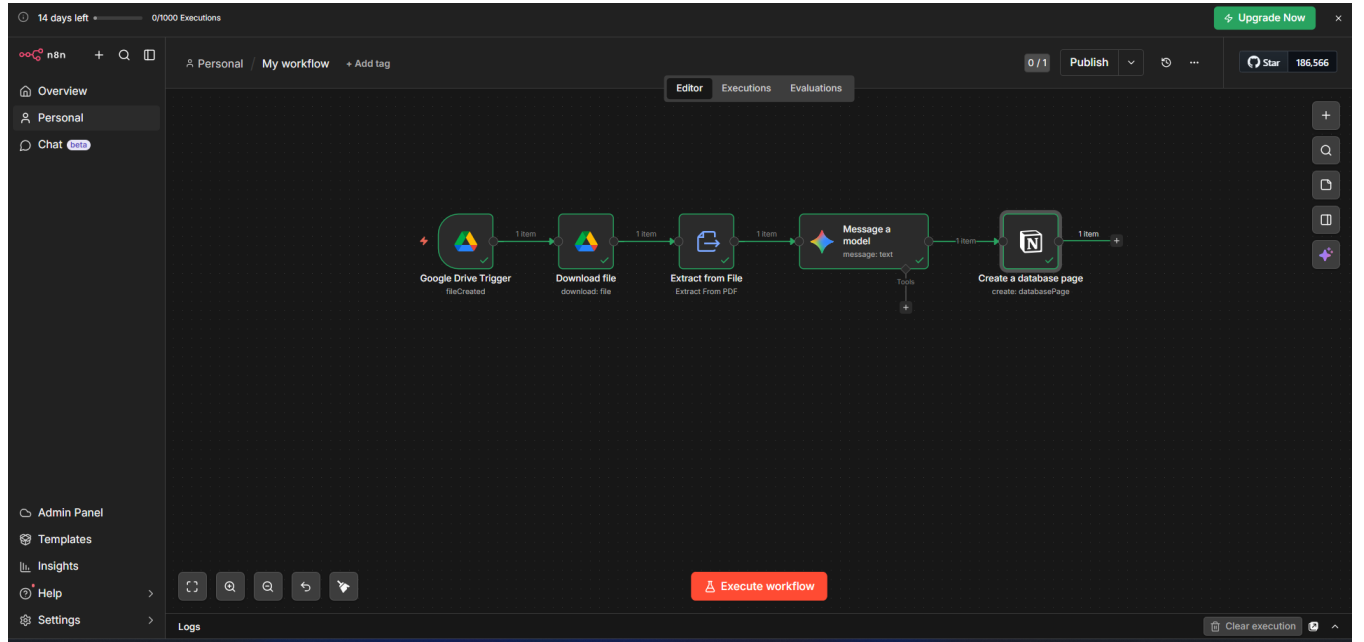
Gemini 1.5 Flash'ın bu görev icin seçilmesi, birden fazla etkene dayanmaktadır. Geniş bağlam penceresi, uzun çok sayfalı CV belgelerini bile kesme olmaksızın karşılamaktadır. Sıfır atıslı talimata uyum yeteneği, standart CV formatları icin görev özelinde model ince ayarını veya bağlam içi örnek sağlanmasını ortadan kaldırmaktadır. Ayrıca n8n ekosistemi icerisindeki dogal yapay zeka dugumu entegrasyonu aracılığıyla API erişilebilirliği, kimlik dogrulama ve istek biçimlendirme iş akisini kolaylaştırmaktadır.

E. Veritabanı Sayfası Olusturma Dugumu — Notion API

Boru hattındaki son dugum, yapısal aday profil verilerini kalıcı kılmak icin Notion API ile arayüz kuran Veritabanı Sayfası Olusturma dugumudur. Notion, veritabanı sayfalarının ve bunlarla ilişkili özellik alanlarının programatik olarak

olusturulmasini, alinmasini ve duzenlenmesini saglayan kapsamlı bir REST API'sini olusturan isbirlikci bir verimlilik platformudur. Bu sistemin amacları dogrultusunda, alti ozellik sutunu iceren "CV Profil Sistemi" adli ozel bir Notion veritabani olusturulmustur: Ad (baslik turu), E-posta (e-posta turu), Telefon (telefon numarası turu), CV Baglantisi (URL turu), Meslek (zengin metin turu) ve Ozet (zengin metin turu).

Veritabani Sayfasi Olusturma dugumu, Gemini modeli tarafından cikarilan bes alandan her birini ilgili veritabani ozellikleriyle eslestirecek sekilde yapilandirilmis olup Ad alani birincil sayfa basligi olarak hizmet etmektedir. Basarili yurutme uzerine Notion API, yeni olusturulan sayfanin benzersiz tanimlayicisini, sayfanin erisilebilir oldugu URL'yi ve olusturma olayinin zaman damgasini iceren bir onay yaniti dondurur. Bu yanıt n8n tarafından yakalanarak yurutme gunlugune kaydedilir ve her basarili boru hatti calismasinin denetlenebilir bir kaydini saglar.



Sekil 1. n8n otomasyon platformunda uygulanan tam olay tabanlı is akisi mimarisi; Google Drive Tetikleyici (fileCreated olayı), Dosya Indirme dugumu (Google Drive API aracılığıyla ikili PDF alma), Dosyadan Cikarma dugumu (PDF'den metne donusum), Model Mesajlasma dugumu (Google Gemini 1.5 Flash LLM API aracılığıyla yapisal bilgi cikarimi) ve Veritabani Sayfasi Olusturma dugumundan (Notion API aracılığıyla aday profili kalıcılığı) olusan ardisik bes dugumlu boru hattini gostermektedir. Tek yonlu veri akisi, bitisik dugumlar arasinda yayilan ogeye sayisiyla aciklamalı baglantilarla belirtilmistir.

III. UYGULAMA VE TEST

A. Uygulama Ortami ve API Yapilandirmasi

Sistem, kendi barindirmali bir yapilandirmada konuslandirilmis n8n topluluk surumu kullanılarak uygulanmistir. Tum dis hizmet entegrasyonlari, depolanan API anahtarlarini ve OAuth tokenlerini AES-256 sifrelemeyle beklemeye sifreleyerek koruyan n8n'nin yerel kimlik bilgisi yonetim arayuzu aracılığıyla kurulmustur. Is akisi konuslandirilmasından once asagidaki kimlik bilgisi yapilandirmalari olusturulmustur.

Google Drive entegrasyonu OAuth 2.0 yetkilendirmesi kullanılarak yapilandirilmis olup is akisinin hizmet hesabina belirlenmis hedef klasor uzerinde okuma erisimi verilmiştir. Google Gemini 1.5 Flash entegrasyonu, Google AI Studio gelistirici konsolu aracılığıyla verilen bir API anahtarıyla kurulmustur. Notion entegrasyonu, Notion gelistirici portali aracılığıyla verilen ve Notion'in entegrasyon paylasim mekanizmasi aracılığıyla hedef veritabanina acik erisim taninan dahili bir entegrasyon tokeni kullanılarak yapilandirilmistir.

Notion veritabanı seması, depolanan adres formatının sözdizimsel doğrulamasını zorunlu kılan e-posta özelliği türü ile uluslararası telefon numarası temsillerini normalizen telefon numarası özelliği türü dahil veri bütünlüğünü sağlamak ve aşağı akis filtreleme ve sorgulama işlemlerini kolaylaştırmak için dikkatle seçilmiş özellik türleriyle oluşturulmuştur.

B. Komut Muhendisliği Stratejisi

Gemini 1.5 Flash modeli tarafından çıkarılan yapısal verinin kalitesi, düğme sağlanan talep komutunun kesinliğine ve açıklığına kritik olcude bağlıdır. Bu uygulama için, çıktı biçim gereksinimlerini belirten, açıklamalı hedef çıkarma alanlarını listeleyen ve modele çevreleyen düz yazı veya işaretleme biçimlendirme karakterleri olmaksızın yalnızca geçerli bir JSON nesnesi dondurmasını talep eden yapısal bir komut geliştirilmiştir. Komut, modele, bir alan belgede açıkça belirtilmediginde—örneğin, adayın belirtilen hedefinin, iş geçmişinin ve beceriler bölümünün birleşiminden mesleki bir özet çıkarsarken—bağlam ipuçlarından alan değerlerini çıkarsalaması ve güvenilir bir çıkarsama yapılamayan herhangi bir alan için boş değer dondurması yönünde açıkça talimat vermektedir.

Bu komut mühendisliği yaklaşımı, belgeye özgü ayırıştırma kuralları gerektirmeksizin yapısal olarak çeşitli CV belgeleri arasında sağlam çıkarma performansı elde etmek için Gemini 1.5 Flash modelinin talimata uyum ve bağlam içi akıl yürütme yeteneklerinden yararlanmaktadır. JSON çıktı formatı, sonraki Notion düğüm yapılandırmasında ek dönüşüm adımları olmaksızın her çıkarılan değere anahtar adıyla doğrudan referans verilmesini sağlayarak n8n iş akışı içerisinde alan düzeyinde doğrudan eşleştirmeyi kolaylaştırmak amacıyla seçilmiştir.

C. Ampirik Test ve Sonuçlar

Uygulanan sistemin operasyonel doğruluğunu onaylamak için PDF formatında gerçek dünyadan bir CV belgesi kullanılarak fonksiyonel bir test gerçekleştirilmiştir. Test belgesi, Kastamonu Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'ne kayıtlı bir öğrencinin CV'siydi. Belge; kişisel bilgi başlığı, mesleki amaç ifadesi, eğitim geçmişi bölümü, programlama becerileri envanteri ve proje deneyimi bölümü içermekte olup toplam yaklaşık bir sayfa içerik oluşturmaktadır.

CV PDF dosyası izlenen Google Drive klasörüne manuel olarak yüklenmiştir. Google Drive Tetikleyici düğümü, yüklemelerin tamamlanmasından saniyeler içerisinde fileCreated olayını algılamış ve iş akışı yürütmesini başlatmıştır. Dosya İndirme düğümü, Google Drive API aracılığıyla ikili PDF içeriğini başarıyla almıştır. Dosyadan Çıkarma düğümü, belgeden tüm metinsel içeriği kırtarak PDF ikilisini tam doğrulukta düz metin dizesine dönüştürmüştür.

Çıkarılan metin, Gemini 1.5 Flash API'ye gönderilmiştir. Model, hedef alanların tamamını doğru biçimde tanımlayıp çıkarılmıştır. Özellikle model; tam adı "MOHAMMAD ALSULIBI", e-posta adresini "mohmedabb360@gmail.com", telefon numarasını "+905527333967", mesleği "Bilgisayar Mühendisliği Öğrencisi" olarak çıkarmış; adayın Android/Java mobil uygulama geliştirmeye odaklandığını, veri yapıları, algoritma analizi ve veri madenine yetkinliğini ve Android geliştirme alanında staj veya iş fırsatı hedeflediğini açıklayan kapsamlı bir mesleki özet üretmiştir.

Çıkarılan yapısal veriler başarıyla Notion API'ye iletilmiş ve "CV Profil Sistemi" veritabanında beş özellik alanı da doğru şekilde doldurulmuş olarak yeni bir veritabanı sayfası oluşturulmuştur. Dosya yüklemeinden veritabanı kaydının oluşturulmasına kadar geçen toplam 10 saniye uca işleme süresi, standart 10 saniye süreleri altında yaklaşık sekiz saniye olarak ölçülmüş; bu da uygulanan boru hattının gerçek zamanıya yakın performans özelliklerini göstermektedir.

Test sonuçları, sistemin tüm fonksiyonel gereksinimleri karşıladığını doğrulamaktadır: olay tabanlı etkinleşme, eksiksiz belge alma, doğru metin çıkarımı, akıllı yapay zeka tabanlı alan ayırıştırma ve güvenilir yapısal veri kalıcılığı. Test yürütmesi sırasında veri kaybı, alan yanlış atfetme veya API iletişim hatası gözlemlenmemiştir.

CV Profile System

Edited 32m ago

Share

CV Profile System

Adaylar

New

Name	Email	Phone	CV Link	Meslek	Özet
☐ MOHAMMAD ALSULIBI	mohmedabb360@gmail.com	+905527333967		Computer Engineering Student	Computer Engineering student at Kastamonu University, passionate about software development and building smart tech solutions. My main focus currently is on mobile app development (Android/Java), and I always strive to create practical Android applications that provide real solutions and a distinctive user experience. Alongside the practical aspect, I have a solid programming and logical foundation, which includes a good understanding of Algorithm Analysis, Data Structures, and Data Mining. I am currently seeking an internship or job opportunity in Android development to apply what I have learned and gain real-world practical

Sekil 2. Otomatik CV ayrıştırma boru hattının başarılı yürütmesinin ardından doldurulmuş "CV Profil Sistemi" Notion ilişkisel veritabanı; Ad, E-posta, Telefon, CV Bağlantısı, Meslek ve Özet olmak üzere altı semanın özelliğinin tamamının doğru popülasyonunu sergileyen test başvurusu için yapısal aday profil kaydını göstermektedir. Bu düğümün n8n is akisinin, Google Gemini 1.5 Flash bilgi çıkarma aşamasının ve Notion API kalıcılık katmanının uctan uca işlevsel bütünlüğünü ortaya koymaktadır.

IV. SONUC

Bu çalışmada, n8n is akisi otomasyon platformu üzerine inşaa edilmiş tamamen otomatik bir CV ayrıştırma ve aday kayıt sisteminin başarılı tasarımı, uygulaması ve ampirik doğrulaması sunulmuştur. Önerilen sistem; Google Drive'i, Google Gemini 1.5 Flash LLM'i ve Notion API'yi insan müdahalesi olmaksızın yapılandırılmamış PDF belgelerini yapısal ilişkisel veritabanı kayıtlarına dönüştürmek için uyumlu, olay tabanlı bir işleme boru hattında birleştirmektedir. Çalışmanın kapsamında gerçekleştirilen ampirik testler, sistemin gerçek dünya koşulları altında doğru ve güvenilir biçimde çalıştığını; tüm beş hedef veri alanını gerçek bir CV belgesinden doğru şekilde çıkarttığını ve yapısal sonuçları ilk dosya yükleme olayından yaklaşık sekiz saniye içinde Notion veritabanına aktardığını göstermektedir.

Mühendislik perspektifinden bakıldığında, sistem mimarisi birçok arzulanan özelliği sergilemektedir. n8n boru hattının modüler, düğüm tabanlı tasarımı, tek tek bileşenlerin comsek düğüm etkilemeksizin bağımsız olarak değiştirilmesini, yükseltilmesini veya yeniden yapılandırılmasını sağlamaktadır. Örneğin Google Drive alim ucu noktası, genel boru hattında minimal değişikliklerle bir e-posta eki dinleyicisi veya bir web formu yükleme işleci ile değiştirilebilir. Benzer biçimde Gemini 1.5 Flash modeli, daha yeni ve daha yetenekli modeller ortaya çıktıkça alternatif bir LLM API ile değiştirilebilir. Notion veritabanı arka ucu, n8n bağlayıcı ekosistemi tarafından desteklenen herhangi bir SQL veya NoSQL veritabanı sistemiyle ikame edilebilir.

Bu çalışmanın daha geniş kapsamlı etkileri, özgül CV işleme kullanım durumunun ötesine geçmektedir. Burada gösterilen mimari desen—bir LLM API'nin akıllı belge ayrıştırma yetenekleri sağlamak için düşük kodlu bir otomasyon is akisine gömüldüğü—otomatik fatura işleme, sözleşme analizi, tıbbi kayıt özetleme ve akademik makale meta veri çıkarımı dahil çok çeşitli belge zekası uygulamalarına genellenebilmektedir. n8n platformunun erişilebilirliği ve basit REST arayüzleri aracılığıyla güçlü LLM API'lerinin mevcudiyeti, bu tür uygulamaların giriş engelini önemli ölçüde düşürerek özel makine öğrenimi çözümleri geliştirip sürdürme kaynaklarına sahip olmayan organizasyonlar ve bireysel pratisyenler tarafından konuşlandırılmasını mümkün kılmaktadır.

Gelecekteki calisma icin bircok yon degerlendirmeye deger gozukmektedir. Ilk olarak, mevcut uygulama LLM'nin hatali bicimlenmis JSON donurdugu veya Notion API'nin hiz siniri hatasiyla yanit verdigi durumlar icin yapilandirilmis bir hata isleme ve yeniden deneme mekanizmasi icermemektedir. Kosullu dallanan dugumler ve ustel geri cekilme yeniden deneme mantigi eklenmesi, uretim ortamlarinda boru hattinin saglamliligini artirabilir. Ikinci olarak, cikarma kalitesi belge turune veya diline gore uygun bir cikarma komutu sablonunu secen belge siniflandirma mantigi dahil edilerek daha da gelistirilebilir. Ucuncu olarak, bir OKT on isleme asamasinin entegrasyonu araciligiyla gomulu tablolar veya grafik ögeler iceren cok sayfalı CV belgelerinin desteklenmesi sistemi genisletebilir. Son olarak, bir aday yineleneni kaldırma modutu eklenmesi ve semantik yetenek eslemedeki LLM yeteneklerinden yararlanan otomatik aday siralama islevselliginin dahil edilmesi, sistemi kapsamlı bir akıllı ise alim asistanına donusturecektir.

TESEKKUR

Yazar, bu projenin gelistirildiği akademik cerceve icin Kastamonu Universitesi Bilgisayar Muhendisligi Bolumu'ne tesekkurlerini sunar. Yazar ayrıca uygulanan sistemin teknolojik temelini olusturan platforma katkilarından dolayi n8n GmbH gelistirici topluluguna da tesekkür eder.

. KAYNAKLAR

- [1] n8n GmbH, "n8n Is Akisi Otomasyon Dokumantasyonu," n8n.io, 2024. [Cevrimici]. Erisim: <https://docs.n8n.io>
- [2] Google DeepMind, "Gemini 1.5: Unlocking Multimodal Understanding Across Millions of Tokens of Context," arXiv on baskisi, arXiv:2403.05530, 2024. [Cevrimici]. Erisim: <https://arxiv.org/abs/2403.05530>
- [3] Google LLC, "Google Drive API v3 Referansi," Google Gelistirici Dokumantasyonu. [Cevrimici]. Erisim: <https://developers.google.com/drive/api/v3/reference>
- [4] Notion Labs Inc., "Notion API Referans Dokumantasyonu," Notion Gelistirici Portali, 2024. [Cevrimici]. Erisim: <https://developers.notion.com/reference>
- [5] T. Brown ve ark., "Language Models are Few-Shot Learners," Sinirsal Bilgi Isleme Sistemlerindeki Gelismeler (NeurIPS), cilt 33, s. 1877-1901, 2020.
- [6] A. Vaswani ve ark., "Attention Is All You Need," Sinirsal Bilgi Isleme Sistemlerindeki Gelismeler (NeurIPS), cilt 30, s. 5998-6008, 2017.
- [7] W. Wang, Y. Tang ve F. Wei, "LayoutLMv3: Pre-training for Document AI with Unified Text and Image Masking," ACM Uluslararası Multimedya Konf. (MM), 2022, s. 4083-4091.
- [8] M. Raza ve C. Vogel, "Resume Information Extraction with A Novel Text Segmentation Approach," arXiv on baskisi, arXiv:1910.11599, 2019.
- [9] IEEE, "IEEE Konferans Makalesi Sablonlari," IEEE Yazar Merkezi, 2024. [Cevrimici]. Erisim: <https://www.ieee.org/conferences/publishing/templates.html>